

---

## **2.5** *Velocidade Escalar Instantânea*

2.5 *Velocidade Escalar Instantânea*

---

## ***Velocidade Escalar Instantânea***

- **Velocidade Instantânea:** Se refere a quão rapidamente uma partícula está se movendo em um dado instante. É obtida a partir da velocidade média reduzindo  $\Delta t$  até torna-lo próximo de zero.

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (4)$$

- Quando  $\Delta t$  diminui, a velocidade média se aproxima cada vez mais de um valor limite, que é a velocidade instantânea.
- A velocidade instantânea é a taxa na qual a posição varia com o tempo em um dado instante, isto é,  $v$  é a derivada de  $x$  com relação a  $t$ .

---

## **2.6** *Aceleração*

*2.6 Aceleração*

---

# Aceleração

- **Aceleração média:** Aceleração média é a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo.

$$a_{\text{méd}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (5)$$

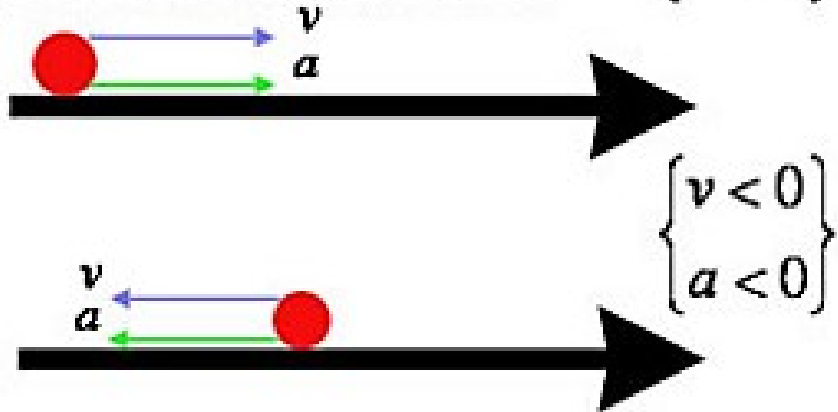
- **Aceleração Instantânea:**

$$a = a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (6)$$

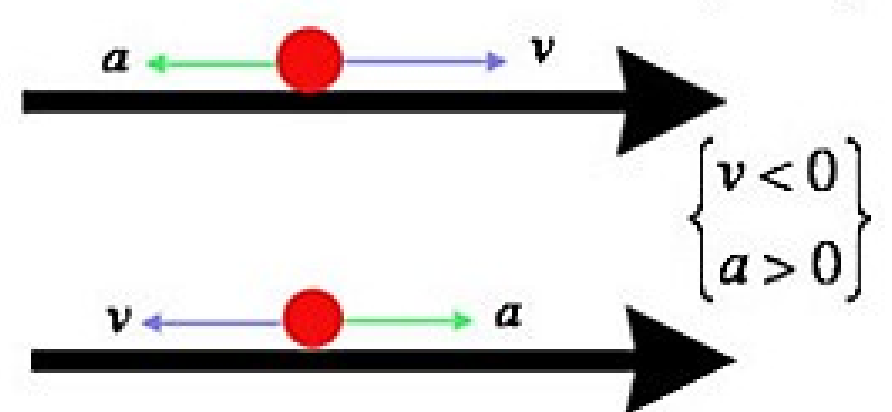
- ✓ A unidade de aceleração no SI é o  $m/s^2$ .

- **Observação:** Se os sinais da velocidade e da aceleração de uma partícula são iguais, a velocidade escalar da partícula aumenta. Se os sinais são opostos, a velocidade escalar diminui.

Movimento acelerado: aceleração e velocidade possuem o mesmo sinal



Movimento retardado: aceleração e velocidade possuem sinais diferentes



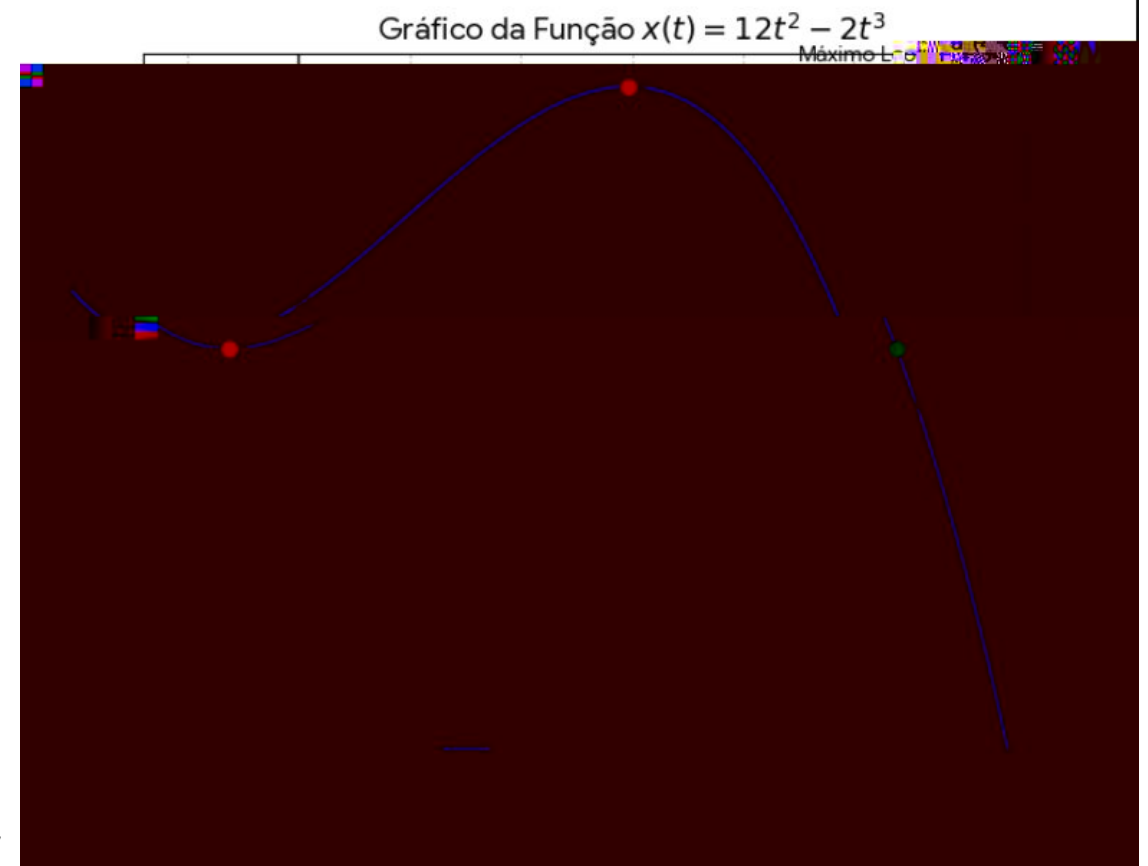
Fonte: Google Imagens

## Exercícios

A posição de uma partícula movendo-se ao longo do eixo  $x$ , é dado por  $x(t) = 12t^2 - 2t^3$ .

Determine:

- a) A posição da partícula em  $t = 3s$ .
- b) A velocidade da partícula no instante  $t = 3s$ .
- c) A aceleração da partícula no instante  $t = 3s$ .
- d) Qual a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula e em que instante de tempo ela é alcançada?
- e) Qual a velocidade positiva máxima alcançada pela partícula e em que instante de tempo ela é alcançada?
- f) Determine a  $V_{\text{méd.}}$  da partícula entre  $t = 0s$  e  $t = 3s$ .



## ***Exercícios***

***As equações a seguir fornecem a posição  $x(t)$  de uma partícula em 04 casos:***

1)  $x(t) = 3t - 2.$       2)  $x(t) = -4t^2 - 2.$

3)  $x(t) = 2/t^2.$       4)  $x(t) = 2.$

- a) *Em que caso a velocidade  $V$  da partícula é constante?*  
b) *Em que caso a velocidade  $V$  é no sentido negativo do eixo  $x$ ?*

## ***Exercícios***

***Uma borboleta se move ao longo do eixo X. Qual é o sinal da aceleração do animal se está se movendo,***

- a) No sentido positivo com velocidade escalar crescente?*
- b) No sentido positivo com velocidade escalar decrescente?*
- c) No sentido negativo com velocidade escalar crescente?*
- d) No sentido negativo com velocidade escalar decrescente?*



## Exercícios

**Depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea por 8,4 Km a 70Km/h, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 2 km ao longo da estrada até chegar a um posto de gasolina.**

- a) Qual foi o deslocamento total, do início da viagem até chegar ao posto de gasolina?
- b) Qual o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante em que você chega ao posto?
- c) Qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina?
- d) Suponha que para encher um botijão de gasolina e caminhar de volta para o carro você leva 45min. Qual é a velocidade escalar média do início da viagem até o momento em que você chega de volta ao lugar onde deixou o carro?

➤ **A posição de uma partícula movendo-se ao longo do eixo x, é dado por**

$$x(t) = 4 - 27t + t^3.$$

- a) Encontre a função velocidade e aceleração da partícula.
  - b) Existe algum instante para o qual  $v = 0$ ?
  - c) Descreva o movimento da partícula para  $t \geq 0$ .
- **Ao avistar um carro da polícia rodoviária, você freia de uma velocidade de 100km/h para uma velocidade de 80km/h durante um deslocamento de 88m com uma aceleração constante.**
- d) Qual é esta aceleração?
  - e) Quanto tempo é necessário para se obter a correspondente redução de velocidade?

---

## ***2.7 Aceleração Constante: Um caso Especial***

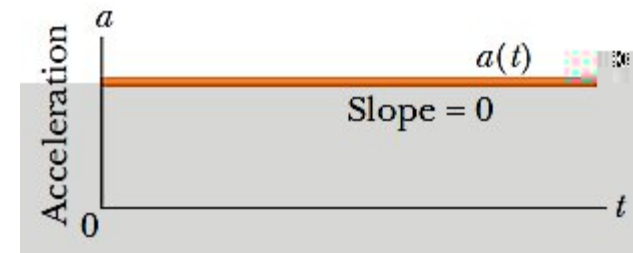
*2.7 Aceleração Constante: Um caso Especial*

---

# Aceleração Constante

**Quando a aceleração é constante, o valor médio e o valor instantâneo são iguais.**

$$a(t) = a_{\text{méd}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$$



$v_0$  é a velocidade no instante  $t = 0$  e  $v$  é a velocidade em um instante de tempo posterior  $t$ . Explicitando  $v$ , obtemos:

$$a = \frac{v - v_0}{t - 0}$$



$$v = v_0 + at$$

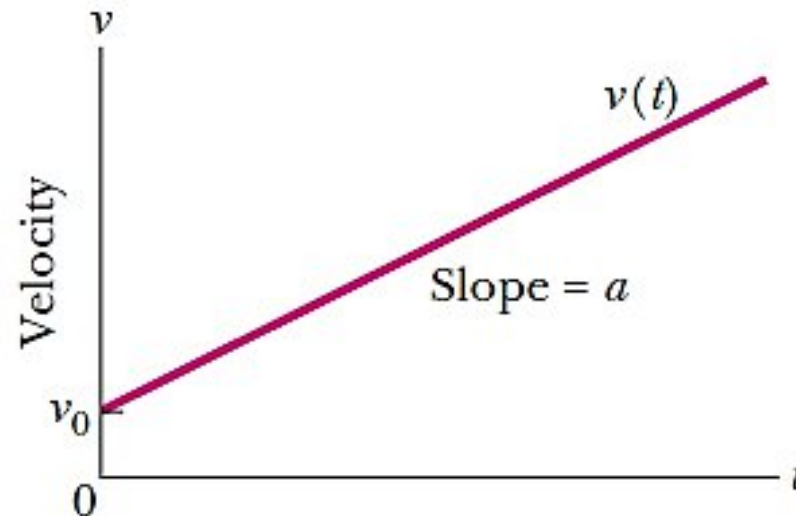
(7)

## Verificando...

$$v = v_0 + at \quad \left\{ \begin{array}{l} v: \text{velocidade em um instante qualquer (m/s);} \\ v_0: \text{velocidade inicial (m/s);} \\ a_m: \text{aceleração média (m/s}^2\text{);} \\ t: \text{tempo(s).} \end{array} \right.$$

✓ Para  $t = 0$ , temos que  $v = v_0$ .

✓ Veja que:  $a = \frac{dv}{dt}$



**Fonte:** Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

*De forma análoga, podemos escrever que:*

$$v_{\text{méd}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0}$$

*$x_0$  é a posição no instante  $t = 0$  e  $x$  é a posição em um instante de tempo posterior  $t$ . Explicitando  $x$ , obtemos:*

$$v_{\text{méd}} = \frac{x - x_0}{t - 0} \quad \rightarrow \quad x = x_0 + v_{\text{méd}}t \quad (8)$$

*Onde  $v_{\text{méd}}$  é a velocidade média entre  $t = 0$  e um instante de tempo posterior  $t$ .*

A velocidade média  $v_{méd}$  entre  $t = 0$  e um instante de tempo posterior  $t$  é dado por:

$$v_{média} = \frac{1}{2}(v_0 \pm v) \quad (9)$$

Substituindo a eq. (7) na eq. (9), obtemos:

$$v_{média} = \frac{1}{2}(v_0 + v_0 + at) \quad \Rightarrow \quad v_{média} = v_0 + \frac{1}{2}(at) \quad (10)$$

Isolando  $v_{méd}$  na eq. (8), obtemos:

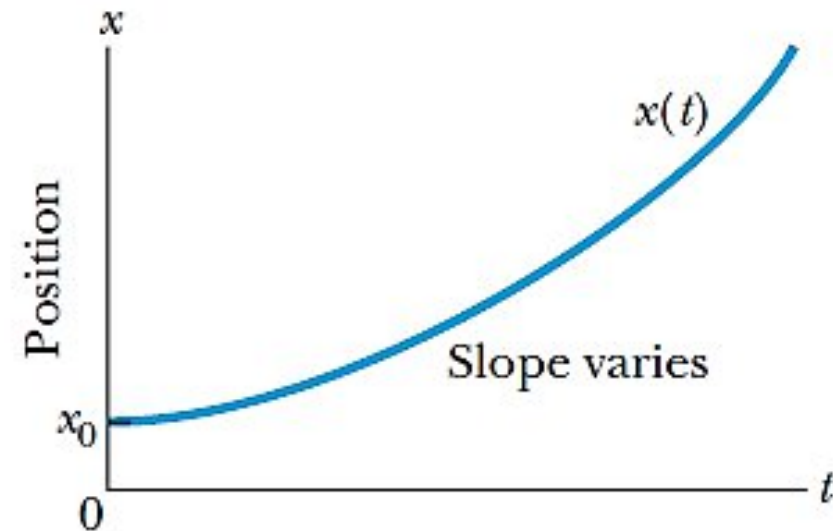
$$x = x_0 + v_{méd}t \quad \Rightarrow \quad v_{méd} = \frac{x - x_0}{t} \quad (11)$$

*Igualando a eq. (10) e (11) e isolando  $x$  obtemos:*

$$\frac{x - x_0}{t} = v_0 + \frac{1}{2}at \quad \Rightarrow \quad x = x_0 + v_0t + (1/2)at^2 \quad (12)$$

✓ Para  $t = 0$ , temos que  $x = x_0$

✓ Veja que:  $\frac{dx}{dt} = v_0 + at$



**Fonte:** Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.



*Abaixo temos as equações básicas do movimento com aceleração constante.*

| Equation Number | Equation                           | Missing Quantity |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 2-11            | $v = v_0 + at$                     | $x - x_0$        |
| 2-15            | $x - x_0 = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ | $v$              |
| 2-16            | $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$        | $t$              |
| 2-17            | $x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$  | $a$              |
| 2-18            | $x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$   | $v_0$            |

**EQUAÇÃO DE TORRICELLI:** A equação de Torricelli relaciona a velocidade escalar com a posição, sem envolver o tempo.

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$$



Fonte: [efeitojoule.com](http://www.efeitojoule.com/)

## *Organizando as ideias...*

### ❖ **MOVIMENTO UNIFORME (M.U.)**

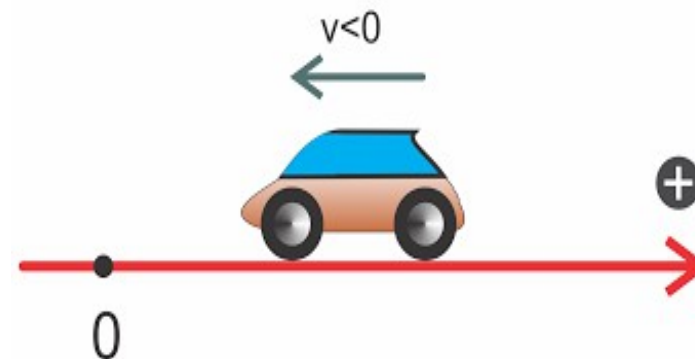
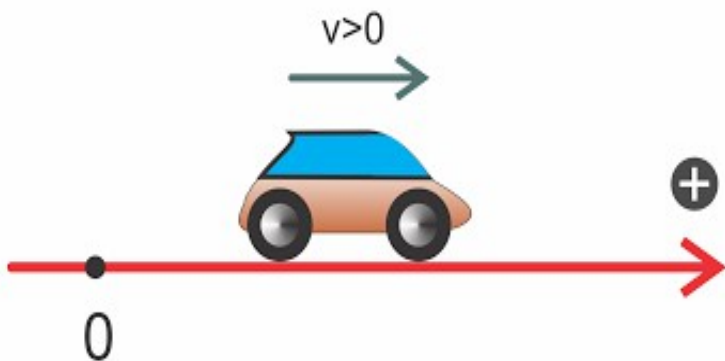
#### ➤ *FUNÇÃO HORÁRIA DO M.U.*

*É uma equação do 1º grau, que expressa a posição de um móvel em função do tempo.*

$$x = x_0 + v \cdot t$$

## ➤ TIPOS DE MOVIMENTOS

- ✓ **MOVIMENTO PROGRESSIVO:** É o movimento em que o móvel caminha a favor da orientação positiva da trajetória.
- ✓ **MOVIMENTO REGRESSIVO (RETRÓGRADO):** É o movimento em que o móvel caminha contra a orientação positiva da trajetória.



Fonte: Google Imagens

## Exercícios

**EXEMPLO:** Um carro obedece a seguinte função horária:

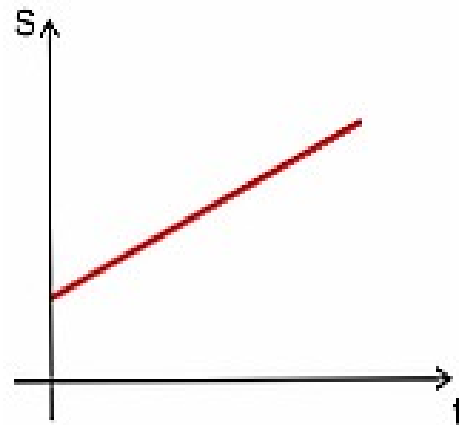
$$x(t) = 15 - 2t$$

Determine:

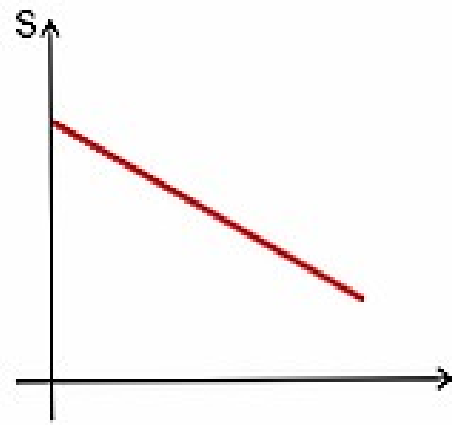
- (a) O espaço inicial do carro;
- (b) A velocidade escalar do carro;
- (c) O tipo de movimento;
- (d) A posição final no instante  $t = 5\text{s}$ ; e
- (e) O instante em que passa pela origem dos espaços.

## ➤ GRÁFICOS DO MOVIMENTO UNIFORME

- ✓ **GRÁFICOS  $s \times t$  (gráfico da posição versus tempo):** reta inclinada com relação aos eixos. Em (a), o espaço  $s$  cresce com o tempo: **velocidade escalar positiva**. Já em (b), o espaço  $s$  decresce com o tempo: **velocidade escalar negativa**.

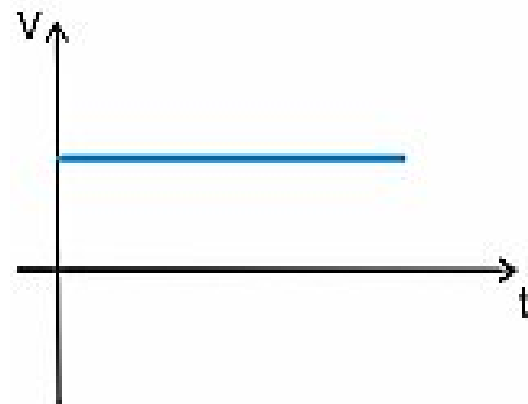


Movimento  
progressivo  
(a)



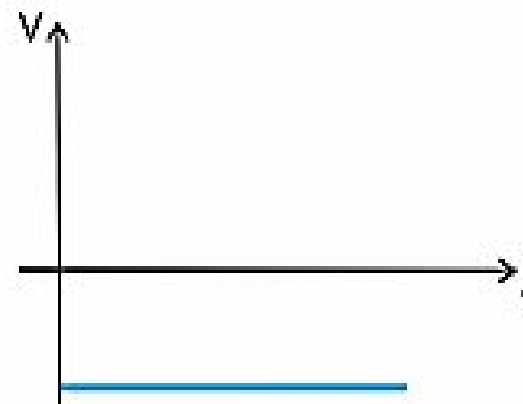
Movimento  
retrógrado  
(b)

✓ **GRÁFICOS  $v \times t$  (gráfico da velocidade versus tempo):**  
*Função constante e não nula, logo, o gráfico será uma reta paralela em relação ao eixo dos tempos. Em (c), a velocidade  $v$  é **positiva e constante**. Já Em (d), a velocidade  $v$  é **negativa e constante**.*



Movimento  
progressivo

(c)

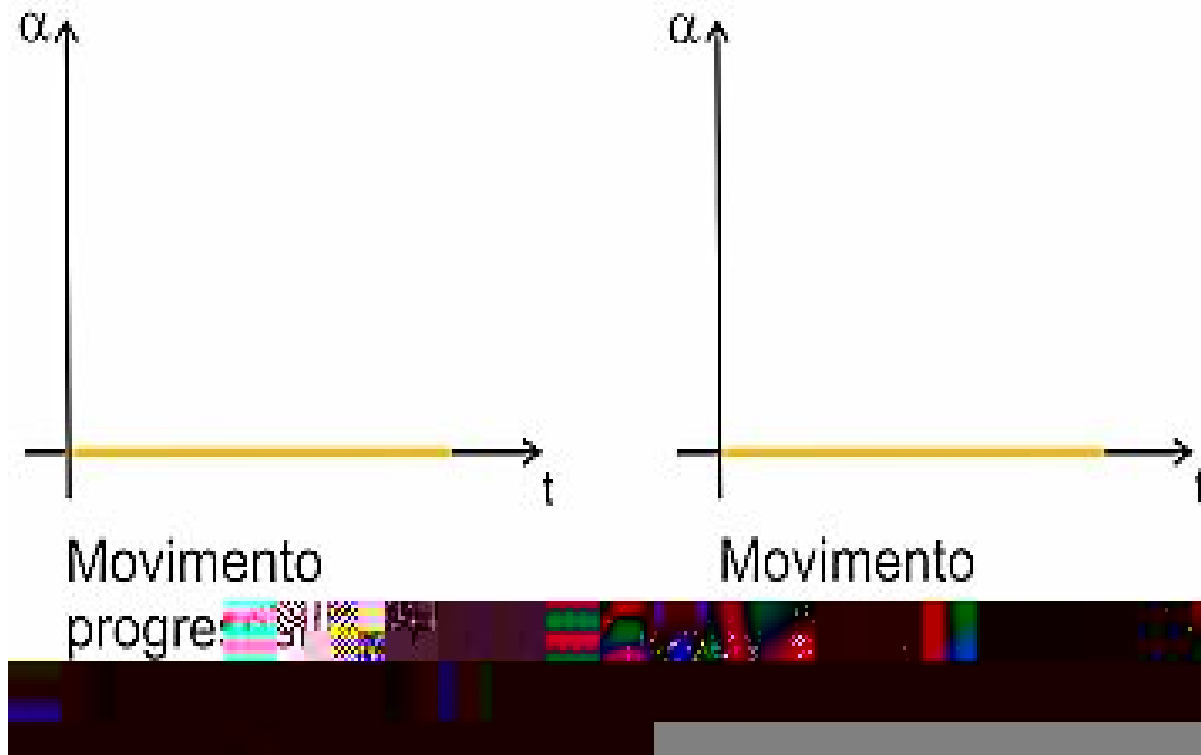


Movimento  
retrógrado

(d)

Fonte: Google Imagens

- **GRÁFICOS  $a \times t$  (gráfico da aceleração versus tempo):**  
*Função constante e nula, logo, o gráfico é uma reta que coincide com o eixo dos tempos.*



Fonte: Google Imagens



## ❖ MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO (M.U.V.)

### ➤ FUNÇÃO HORÁRIA DO M.U.V.

*É uma equação do 1º grau, que expressa a velocidade de um móvel em função do tempo.*

$$v = v_0 + at$$

### ➤ FUNÇÃO HORÁRIA DO M.U.V.

*É uma equação do 2º grau, que expressa a posição de um móvel em função do tempo.*

$$x = x_0 + v_0t + (1/2)at^2$$

## ➤ TIPOS DE MOVIMENTOS

- ✓ **MOVIMENTO ACELERADO:** Quando velocidade e aceleração estão no mesmo sentido, o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo.

**Propriedade:**  $v$  e  $a$  têm o mesmo sinal.



Quando um objeto é abandonado em **queda livre**, a favor da **aceleração da gravidade**, o **movimento também é classificado como acelerado**, pois ocorre aumento no valor da **velocidade**.

Fonte: Google Imagens

## ➤ TIPOS DE MOVIMENTOS

- ✓ **MOVIMENTO RETARDADO:** Quando velocidade e aceleração apresentam sentidos opostos, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo.

**Propriedade:**  $v$  e  $a$  têm sinais contrários.



Quando um motorista aciona os freios de um carro, por exemplo, o movimento executado é do tipo retardado, pois ocorre diminuição de velocidade.

Fonte: Google Imagens

## Exercícios

**EXEMPLO:** Um carro obedece a seguinte função horária:

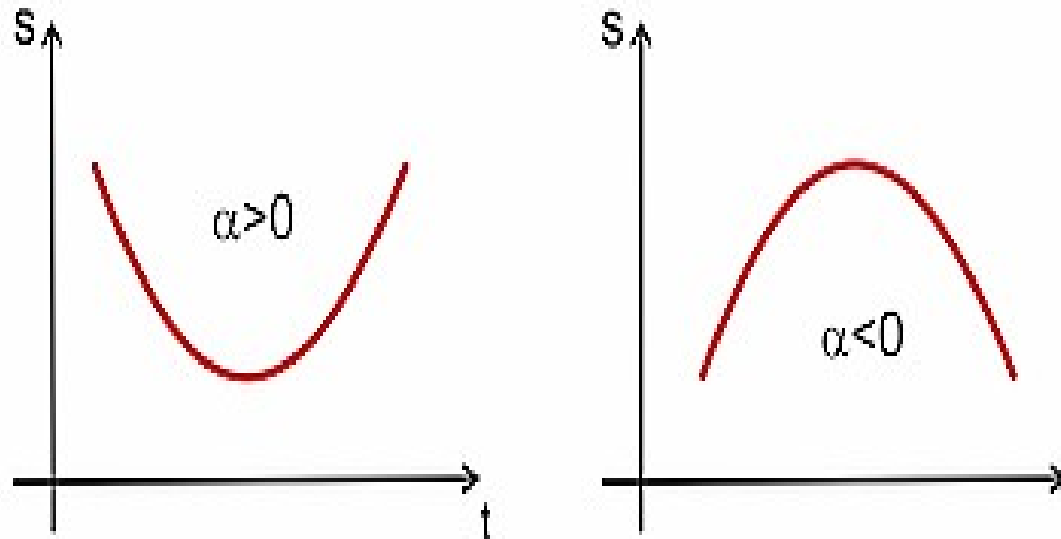
$$v = 20 + 5t$$

Determine:

- (a) A velocidade inicial do carro;
- (b) A aceleração do carro;
- (c) O tipo de movimento (acelerado ou retardado); e
- (d) A velocidade final no instante  $t = 4\text{s}$ .

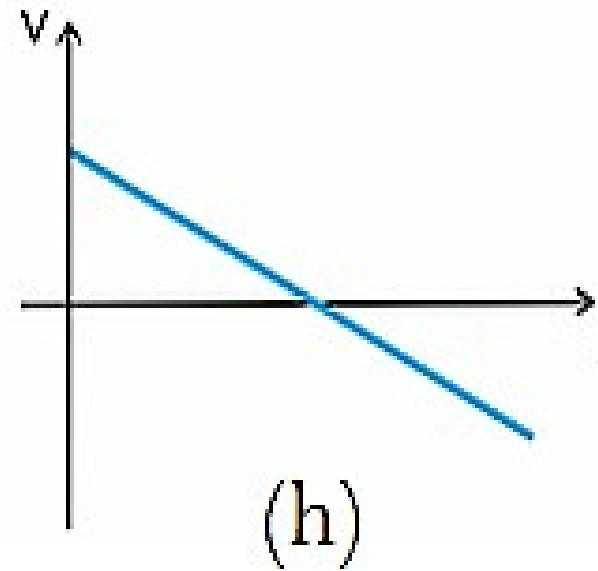
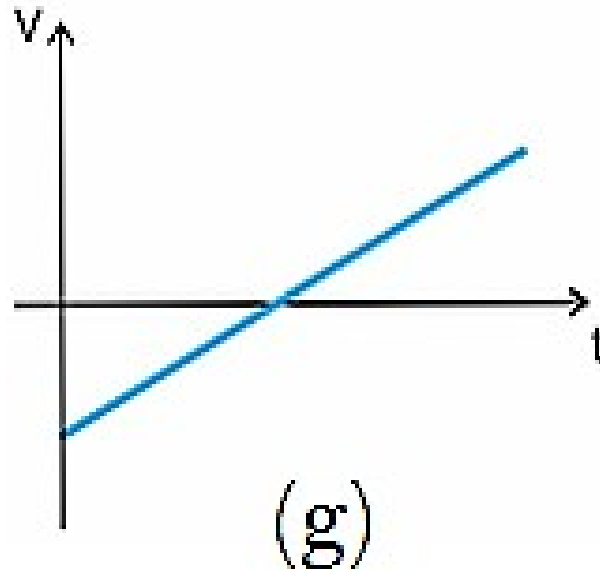
## ➤ GRÁFICOS DO MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO

✓ **GRÁFICOS  $s \times t$  (gráfico da posição versus tempo):** função do segundo grau em  $t$ , logo, o gráfico é uma parábola.



Fonte: Google Imagens

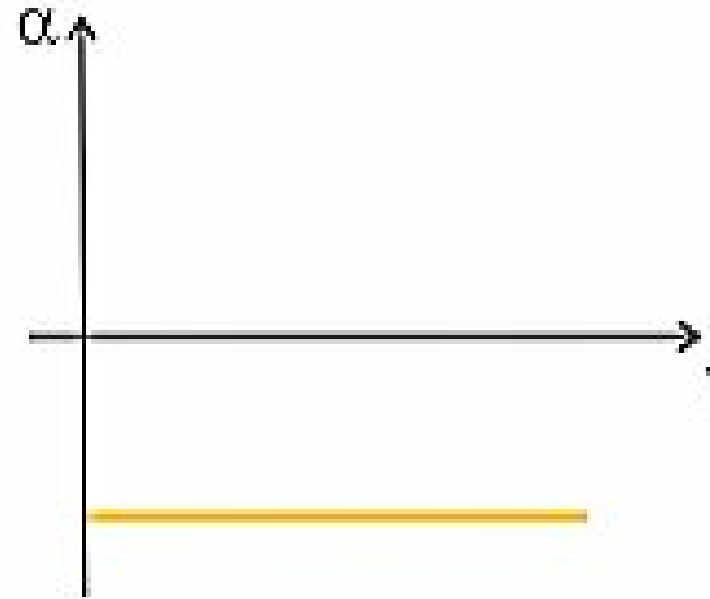
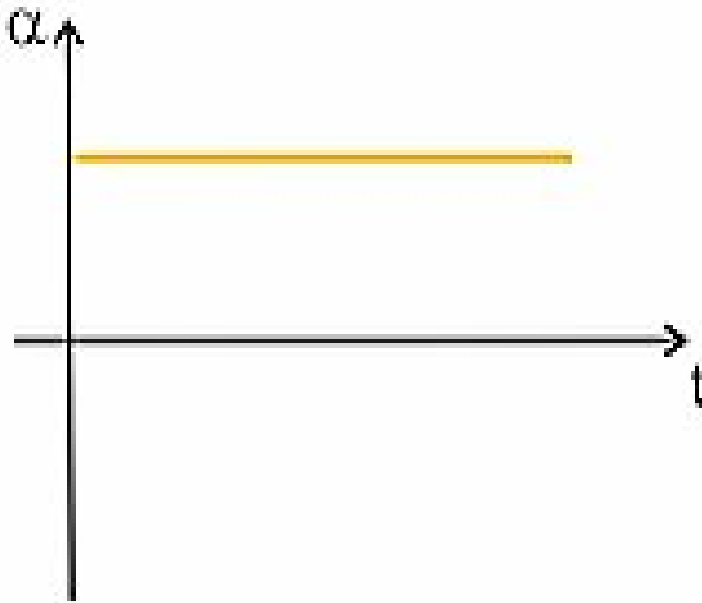
✓ **GRÁFICOS  $v \times t$  (gráfico da velocidade versus tempo):**  
*função do primeiro grau em  $t$ , logo, o gráfico é uma reta inclinada em relação aos eixos.*



Fonte: Google Imagens

✓ **GRÁFICOS  $a \times t$  (gráfico da aceleração versus tempo):**

*função constante e não nula, logo, o gráfico é uma reta paralela em relação aos eixos dos tempos.*



Fonte: Google Imagens

---

## **2.8** *Mais sobre aceleração constante*

*2.8 Mais sobre aceleração  
constante*

---



## ***Mais sobre aceleração constante***

Vamos agora demonstrar a equação abaixo utilizando o **cálculo diferencial e integral**:

**Demonstração:**

$$v = v_0 + at$$

$$a = \frac{dv}{dt} \rightarrow dv = a dt \rightarrow \int dv = a \int dt \rightarrow v = at + C$$

Para determinar a constante de integração  $C$ , fazemos  $t = 0$ , instante no qual  $v = v_0$ .

$$v_0 = a(0) + C \rightarrow v_0 = C$$



$$v = v_0 + at$$

*Vamos agora demonstrar a equação abaixo utilizando o cálculo diferencial e integral:*

***Demonstração:***

$$x = x_0 + v_0 t + (1/2)at^2$$

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow dx = v dt \rightarrow \int dx = \int v dt$$

$$\int dx = \int (v_0 + at) dt \rightarrow \int dx = \int v_0 dt + a \int t dt$$

$$x = v_0 t + (1/2)at^2 + C'$$

*Para determinar  $C'$ , fazemos  $t = 0$ , instante no qual  $x = x_0$ .*

$$x_0 = v_0(0) + (1/2)a(0)^2 + C' \rightarrow x_0 = C'$$



$$x = x_0 + v_0 t + (1/2)at^2$$

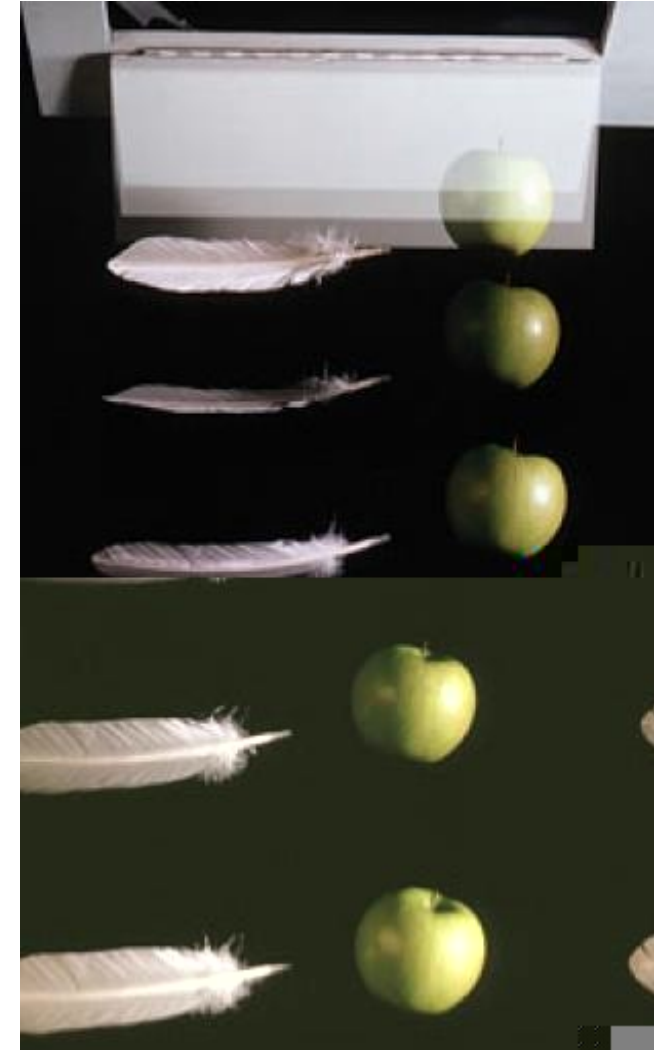
---

## **2.9** *Aceleração em Queda Livre*

*2.9 Aceleração em Queda Livre*

---

- ✓ Objetos em queda livre são aqueles que caem sem estarem submetidos a nenhuma força, a não ser o próprio peso.
- ✓ Para esses objetos é usado o modelo de aceleração constante, com “a” substituído por “-g”, onde  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  no caso de objetos próximos da superfície da Terra.
- ✓ Uma pena e uma maçã em queda livre sofrem a mesma aceleração.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.



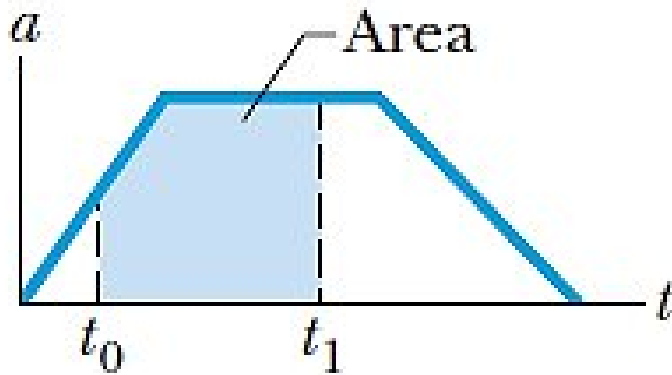
---

## ***2.10 Integração de Gráficos em Análise de Movimento***

---

## Integração de Gráficos em Análise de Movimento

- ✓ Quando temos um gráfico da aceleração de um objeto em função do tempo, podemos integrar o gráfico para obter a velocidade do objeto em qualquer instante dado.



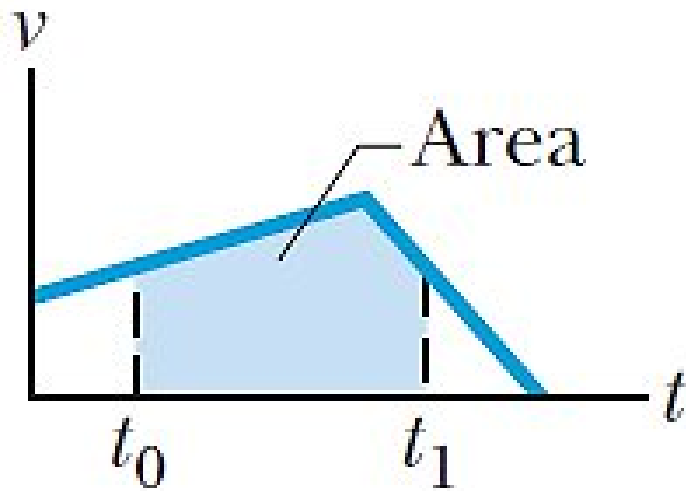
Esta área é igual a variação da velocidade.

$$a(t) = \frac{dv}{dt} \rightarrow dv = a(t) dt \rightarrow \int_{v_0}^{v_1} dv = \int_{t_0}^{t_1} a(t) dt$$

$$v_1 - v_0 = \int_{t_0}^{t_1} a(t) dt$$

- ✓ Quando temos um gráfico da velocidade de um objeto em função do tempo, podemos integrar o gráfico para obter a posição do objeto em qualquer instante dado.

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \rightarrow dx = v(t) dt \rightarrow \int_{x_0}^{x_1} dx = \int_{t_0}^{t_1} v(t) dt$$



Esta área é igual a variação da posição.

$$x_1 - x_0 = \int_{t_0}^{t_1} v(t) dt$$



---

# ***Cap. 3: Vetores***

*Cap. 3: Vetores*

---

# Seções de estudo

- ✓ 3.1 Contextualizando a Física
- ✓ 3.2 Vetores e Escalares
- ✓ 3.3 Soma Geométrica de Vetores
- ✓ 3.4 Componentes de Vetores
- ✓ 3.5 Vetores Unitários
- ✓ 3.6 Soma de Vetores a partir das componentes
- ✓ 3.7 Vetores e as Leis da Física
- ✓ 3.8 Multiplicação de Vetores



**Fonte:** Livro da Moderna Plus - Física

---

## ***3.1* Contextualizando a Física**

*3.1 Contextualizando a Física*

---

# Contextualizando a Física

- ✓ Revisaremos a linguagem básica dos vetores.
- ✓ Qualquer tipo de navegação se baseia em vetores.
- ✓ O GPS é um sistema de radio navegação baseado em satélites que permite ao usuário saber a sua localização em qualquer ponto do globo terrestre através de sua posição relativa a um determinado grupo desses satélites.
- ✓ A física e a engenharia também usam vetores para descrever fenômenos que envolvem rotações e forças em geral.



Fonte: Livro da Moderna Plus - Física